

Entrenamiento: mlp (red densa)

Tres ejecuciones del MLP de dos capas ocultas sobre las características tabulares.

El MLP solo ve las características diseñadas del latido más reciente (sin secuencia RR). Es la red más barata (unos 1100 MACs por latido) y se entrena en minutos.

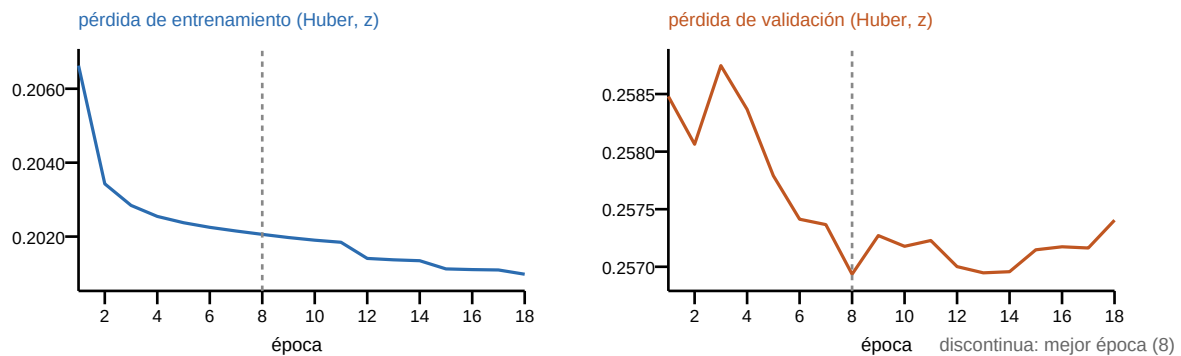
Cómo se entrena esta familia

- Dense(32, ReLU) - Dense(16, ReLU) - Dense(1), inicialización por defecto de Keras, objetivo residual, la receta Keras común (00_training_pipeline).
- Cada ejecución cambia solo el conjunto de características; arquitectura, semilla y ajustes del optimizador son los mismos.

Ejecuciones

mlp - ronda 1, 19 características

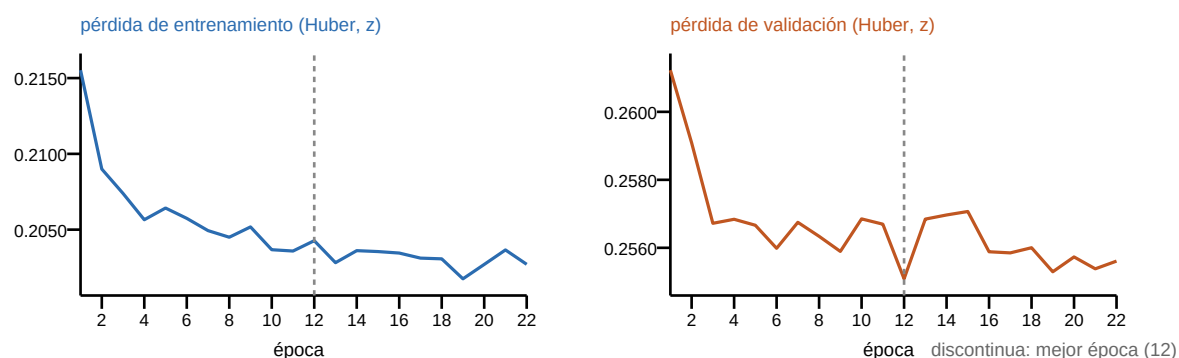
concepto	valor
comando	python src/train.py --models mlp --tag mlp
inicio	desde cero (inicialización aleatoria, semilla 211)
entradas	19 características tabulares (conjunto tab)
objetivo	corrección normalizada z sobre el pronóstico RLS (dRR - rls_pred)
época	20 755 456 ventanas = una pasada completa por las 20 755 925 ventanas de entrenamiento (train.py de la ronda 1)
presupuesto	18 de como máximo 100 épocas (parada temprana, paciencia 10); 373 598 208 ventanas extraídas = 18.0 pasadas por el conjunto de entrenamiento
tasa de aprendizaje	0.001 al inicio, reducida a la mitad 3 veces en mesetas de validación, 0.00013 al final
mejor época	8 (pérdida de validación 0.2585 tras la época 1, 0.2569 en la mejor); sus pesos son el modelo guardado
tiempo	0.98 h en una GPU
int8	exportado por el train.py de la ronda 1 (sus ajustes de calibración no quedaron en config.json); validación completa: int8 34.75 frente a float 34.60 ms (+0.43%)
RMSE de validación (float)	34.60 ms en las 1 421 225 ventanas de validación (-6.9% frente a rls_ar 37.14)



- Las épocas de la ronda 1 eran pasadas completas (40 538 pasos de 512), así que 18 épocas son unas 18 pasadas; el paso mediano tardó unos 4 ms.

mlp_nobp - ronda 2, sin bp ni bp_prev

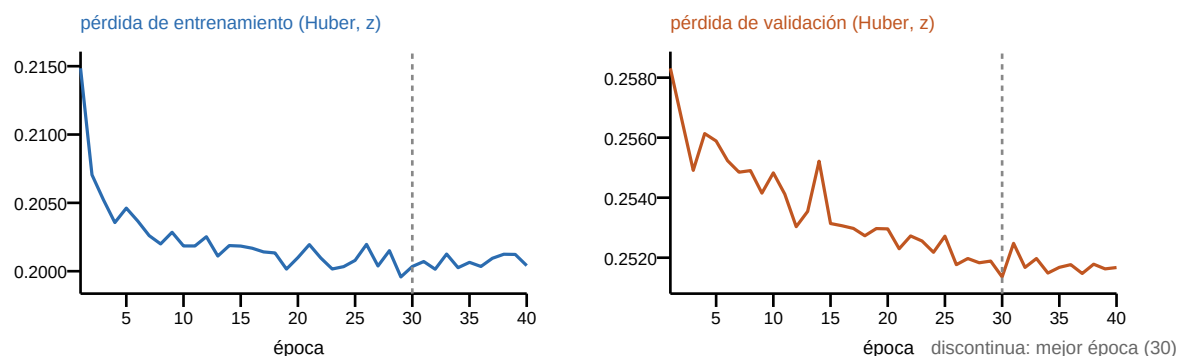
concepto	valor
comando	python src/train.py --models mlp --features tab_nobp --tag mlp_nobp
inicio	desde cero (inicialización aleatoria, semilla 211)
entradas	17 características tabulares (conjunto tab_nobp)
objetivo	corrección normalizada z sobre el pronóstico RLS (dRR - rls_pred)
época	1 999 872 ventanas extraídas al azar con reemplazo (512 x 3906 pasos)
presupuesto	22 de como máximo 100 épocas (parada temprana, paciencia 10); 43 997 184 ventanas extraídas = 2.1 pasadas por el conjunto de entrenamiento
tasa de aprendizaje	0.001 al inicio, reducida a la mitad 4 veces en mesetas de validación, 6.3e-05 al final
mejor época	12 (pérdida de validación 0.2612 tras la época 1, 0.2551 en la mejor); sus pesos son el modelo guardado
tiempo	0.07 h en una GPU, 2.9 ms por paso
int8	reexportado el 2026-10-07 tras el error de calibración con 500 ventanas, calibración min/max con 20 000 ventanas de entrenamiento aleatorias; primeras 20k ventanas de validación: 34.90 frente a 34.68 ms en float; validación completa: int8 34.56 frente a float 34.45 ms (+0.32%)
RMSE de validación (float)	34.45 ms en las 1 421 225 ventanas de validación (-7.2% frente a rls_ar 37.14)



- Entrenado con el error de calibración int8 de 500 ventanas; reexportado con 20 000 ventanas esa misma tarde.

mlp_rsa - ronda 2, + 6 características del seguidor de RSA

concepto	valor
comando	python src/train.py --models mlp --features tab_rsa --tag mlp_rsa
inicio	desde cero (inicialización aleatoria, semilla 211)
entradas	23 características tabulares (conjunto tab_rsa)
objetivo	corrección normalizada z sobre el pronóstico RLS (dRR - rls_pred)
época	1 999 872 ventanas extraídas al azar con reemplazo (512 x 3906 pasos)
presupuesto	40 de como máximo 100 épocas (parada temprana, paciencia 10); 79 994 880 ventanas extraídas = 3.9 pasadas por el conjunto de entrenamiento
tasa de aprendizaje	0.001 al inicio, reducida a la mitad 6 veces en mesetas de validación, 1.6e-05 al final
mejor época	30 (pérdida de validación 0.2583 tras la época 1, 0.2514 en la mejor); sus pesos son el modelo guardado
tiempo	0.14 h en una GPU, 3.0 ms por paso
int8	reexportado el 2026-10-07 tras el error de calibración con 500 ventanas, calibración min/max con 20 000 ventanas de entrenamiento aleatorias; primeras 20k ventanas de validación: 34.72 frente a 34.47 ms en float; validación completa: int8 34.34 frente a float 34.21 ms (+0.39%)
RMSE de validación (float)	34.21 ms en las 1 421 225 ventanas de validación (-7.9% frente a rls_ar 37.14)



- La misma reexportación que mlp_nobp. Las características del seguidor no tenían bloqueo entonces.

Qué mostró el entrenamiento

- Las tres convergen a menos de 0.4 ms entre sí; las curvas de aprendizaje son planas tras unas pocas épocas, así que el MLP está limitado por sus entradas, no por el presupuesto de entrenamiento.
- La evaluación en lazo cerrado (no usada en el entrenamiento) rechazó las tres en favor de las TCNs.

Abreviaturas y siglas usadas en este documento

término	significado
dRR	cambio latido a latido del intervalo RR: $dRR[n+1] = RR[n+1] - RR[n]$ (ms); la magnitud que se predice
HRV	variabilidad de la frecuencia cardíaca
int8	entero de 8 bits: pesos y activaciones cuantizados a enteros de 8 bits, como se ejecuta en el microcontrolador; <code>_int8</code> = la versión int8 de una ejecución
MAC	operación de multiplicación-acumulación (una multiplicación más una suma): la unidad de coste de cómputo en el microcontrolador; $MACs/latido$ = cuántas necesita el modelo por latido
MACs	operaciones de multiplicación-acumulación (ver MAC)
MLP	perceptrón multicapa (red neuronal totalmente conectada)
mlp	perceptrón multicapa (nombre de ejecución)
ms	milisegundos
nobp	parte del nombre de ejecución: sin pasa banda (se quitan las características <code>bp</code> y <code>bp_prev</code> del pasa banda RSA fijo)
ReLU	unidad lineal rectificada, $\max(0, x)$ (función de activación)
RR	intervalo RR: tiempo entre dos latidos consecutivos (ondas R del ECG), en ms
TCN	red convolucional temporal (convoluciones 1-D causales y dilatadas)